

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Software

PE2 – Ingeniería de Requisitos

Sistema de mantenimiento de palma africana

Integrantes:

Arboleda Francisco

Marcillo Jeanpool

Herrera Thais

Docente:

Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

Índice general

1. Fundamento Teórico	3
1.1. IEEE/ISO/IEC 29148:2018	3
1.2. ISO/IEC 25010:2023	3
1.3. SWEBOK v4.0	4
1.4. PMBoK 7. ^a edición	4
1.5. IREB CPRE FL v3.1	4
2. Artefactos de los Pasos 1 al 5	6
2.1. Paso 1. Planificación de la Elicitación	6
2.1.1. Técnicas Seleccionadas	6
2.1.2. Guía de Entrevista	6
2.2. Paso 2. Ejecución de la Elicitación	7
2.2.1. Resultados de la Encuesta	7
2.2.2. Resultados Obtenidos	8
2.3. Paso 3 Análisis y priorización de requisitos	8
2.3.1. Clasificación de requisitos	8
2.3.2. Validación y Depuración de Requisitos	10
2.3.3. Análisis de Conflictos, Duplicidades y Consistencia	11
2.3.4. Priorización de Requisitos mediante MoSCoW	11
2.4. Paso 4. Modelado de Metas con i* 2.0	12
2.4.1. Actores Identificados	12
2.4.2. Meta Principal	13
2.4.3. Submetas Identificadas	13
2.4.4. Relación entre Actores y Metas (Strategic Dependency Model)	14
2.5. Paso 5: Casos de uso e historias de usuario	15
2.5.1. Casos de uso principales	15
2.5.2. Casos de uso extendidos	16
2.5.3. Diagramas de casos de uso	19
2.5.4. Historias de Usuario	26
3. Conclusiones	28
4. Referencias	30
5. Anexos	31
5.1. Acta de Entrevista	31
5.2. Diagrama SR y SD	33
5.3. Declaración de uso de herramientas de IA	34

Declaración de uso de herramientas de IA	34
5.4. Link del repositorio de GitHub	34

Capítulo 1

Fundamento Teórico

El presente fundamento teórico expone los marcos normativos y metodológicos que sustentan la práctica de elicitación y análisis de requisitos aplicada al Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA). Cada subsección cita las fuentes primarias obligatorias en formato IEEE comprimido.

1.1. IEEE/ISO/IEC 29148:2018

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] constituye el referente principal para la ingeniería de requisitos en el ciclo de vida del software. Define el proceso de definición de requisitos de las partes interesadas (Stakeholder Requirements Definition Process), el proceso de definición de requisitos del sistema y del software, así como las características de calidad que todo requisito bien formado debe poseer: necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme [1].

En el contexto del SIMPA, esta norma orienta la identificación y documentación de los requisitos provenientes de los administradores de cultivo, técnicos fitosanitarios y trabajadores agrícolas, garantizando que cada requisito sea trazable a una necesidad real del negocio. La trazabilidad arquitectura-requisito, también establecida en [1], permite vincular cada requisito funcional y no funcional con las decisiones de diseño tempranas del sistema.

1.2. ISO/IEC 25010:2023

La norma ISO/IEC 25010:2023 [4] define el modelo de calidad del producto software denominado SQuaRE (Systems and Software Quality Requirements and Evaluation). Establece ocho características de calidad: adecuación funcional, eficiencia de rendimiento, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad, cada una descompuesta en subcaracterísticas con métricas verificables [4].

Para el SIMPA, esta norma resulta fundamental en la clasificación de los requisitos no funcionales. Por ejemplo, la precisión del modelo de inteligencia artificial (al menos 90 por ciento) se clasifica bajo la subcaracterística exactitud funcional; el tiempo de respuesta máximo de 3 segundos corresponde a comportamiento temporal dentro de la eficiencia de rendimiento; y la disponibilidad mínima del 99 por ciento mensual pertenece a la madurez dentro de la fiabilidad [4].

La cuantificación mediante métricas verificables alineadas a ISO/IEC 25010:2023 es un

requisito explícito de la rúbrica de evaluación y garantiza que los requisitos no funcionales sean medibles y testables.

1.3. SWEBOK v4.0

El SWEBOK Guide v4.0 [6], publicado por IEEE Computer Society en 2024, sistematiza el conocimiento en ingeniería de software. Su área de conocimiento Software Requirements describe las actividades nucleares de la Ingeniería de Requisitos (IR): elicitación, análisis, especificación y validación de requisitos [6, cap. 1, secc. 1.2 y 1.3].

La elicitación comprende el descubrimiento y adquisición de información proveniente de fuentes diversas: stakeholders humanos, documentos existentes, sistemas legados y estándares. El análisis incluye la clasificación, priorización y resolución de conflictos. La especificación produce artefactos formales —diagramas de casos de uso, modelos de metas e historias de usuario— que sirven como base contractual entre el equipo de desarrollo y los interesados [6].

En el SIMPA, las actividades de elicitación mediante entrevistas semiestructuradas y cuestionarios digitales se enmarcan directamente en la fase de elicitación definida en el SWEBOK, mientras que la construcción del modelo i* 2.0 y los casos de uso corresponden a la fase de análisis y modelado.

1.4. PMBoK 7.^a edición

La Guía del PMBOK, 7.^a edición [7], reorienta la gestión de proyectos hacia dominios de rendimiento en lugar de grupos de procesos rígidos. El dominio de Planificación establece cómo los equipos organizan el trabajo, gestionan el alcance y coordinan a los interesados [7].

Para la práctica PE2, el PMBoK orienta la identificación y clasificación de stakeholders mediante la matriz poder/interés: los administradores del cultivo (alto poder, alto interés) son interesados primarios que deben ser gestionados de cerca; los técnicos fitosanitarios (poder medio, alto interés) deben ser mantenidos informados; los trabajadores agrícolas (poder bajo, alto interés) deben ser monitoreados [7].

Esta clasificación determina la selección y priorización de participantes en las sesiones de elicitación del SIMPA, asegurando que las necesidades de los interesados con mayor influencia en el proyecto sean capturadas con mayor profundidad.

1.5. IREB CPRE FL v3.1

El IREB CPRE FL v3.1 [8] provee el catálogo de técnicas de elicitación y sus criterios de selección para el nivel Foundation del Certified Professional for Requirements Engineering. Clasifica las técnicas en asistidas (entrevista, taller, focus group, observación), creativas (brainstorming, Design Thinking) y de soporte (prototipado, mapas mentales, checklists) [8].

Los criterios de selección incluyen: tipo de sistema, disponibilidad de stakeholders, fase del proyecto, cultura organizacional y riesgo de la elicitación [8].

Para el SIMPA, la entrevista semiestructurada fue seleccionada porque permite explorar en profundidad el conocimiento tácito de expertos con 27 años de experiencia en

cultivo de palma africana, donde la disponibilidad directa de los interesados (hacienda La Manuela) facilitó sesiones presenciales.

El cuestionario digital fue seleccionado como técnica complementaria para alcanzar a usuarios con menor disponibilidad de tiempo y para cuantificar tendencias entre múltiples usuarios potenciales [8].

El IREB también fundamenta el brainstorming grupal como técnica creativa para consolidar y agrupar los requisitos crudos identificados en las sesiones previas [8].

Capítulo 2

Artefactos de los Pasos 1 al 5

2.1. Paso 1. Planificación de la Elicitación

2.1.1. Técnicas Seleccionadas

Para la elicitación de requisitos del SIMPA se seleccionaron dos técnicas principales con base en los criterios establecidos en IREB CPRE FL v3.1 [8]:

- **Entrevista semiestructurada:** seleccionada por la disponibilidad directa de stakeholders expertos (Ing. Rodolfo Villafuerte, 27 años de experiencia; Ing. Víctor Villafuerte; Ing. Marcos Chasan), la naturaleza de dominio agrícola especializado donde el conocimiento tácito es crítico, y la fase temprana del proyecto donde se requiere exploración abierta de necesidades [5, 8].

““

- **Cuestionario digital (Google Forms):** seleccionado como técnica complementaria para alcanzar usuarios con menor disponibilidad temporal, cuantificar tendencias, validar supuestos identificados en las entrevistas y recopilar perspectivas de múltiples usuarios potenciales de forma asíncrona [8]. ““

Limitaciones asumidas: la entrevista puede introducir sesgo del entrevistador; el cuestionario puede obtener respuestas superficiales si las preguntas no están bien calibradas. Ambas limitaciones se mitigaron con una guía de entrevista estructurada y una prueba piloto del cuestionario.

2.1.2. Guía de Entrevista

La guía de entrevista estructurada fue diseñada con 20 preguntas abiertas organizadas en cinco bloques temáticos, conforme a los lineamientos de Pohl [5] y IREB [8].

Bloque 1 — Contexto actual del cultivo (preguntas 1–4)

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el cultivo de palma africana y cuál es su rol principal?
2. ¿Con qué frecuencia realiza inspecciones del estado general de las palmas?
3. ¿Qué herramientas o registros utiliza actualmente para gestionar el cultivo?

4. ¿Cómo describe el flujo de trabajo actual desde la detección de un problema hasta su resolución?

Bloque 2 — Necesidades y problemas identificados (preguntas 5–8)

5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes y costosos en el manejo del cultivo?
6. ¿Cómo identifica actualmente plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales?
7. ¿Qué dificultades encuentra para controlar y documentar incidencias fitosanitarias?
8. ¿Cuál es el problema más crítico que enfrenta en la gestión administrativa del cultivo?

Bloque 3 — Restricciones y condicionantes (preguntas 9–12)

9. ¿Qué restricciones tecnológicas o de conectividad existen en la hacienda?
10. ¿Con qué dispositivos cuenta el personal para usar una aplicación móvil?
11. ¿Qué nivel de experiencia tecnológica tienen los trabajadores del cultivo?
12. ¿Existen procesos que no deben ser modificados o automatizados bajo ninguna circunstancia?

Bloque 4 — Expectativas sobre el sistema (preguntas 13–16)

13. ¿Qué funcionalidades considera indispensables en un sistema de apoyo al cultivo?
14. ¿Qué información le gustaría obtener mediante el análisis automático de imágenes?
15. ¿Cómo espera que el sistema le ayude a estimar la producción y la cosecha?
16. ¿Qué tipo de alertas y reportes necesita para mejorar la toma de decisiones?

Bloque 5 — Prioridades y criterios de éxito (preguntas 17–20)

17. ¿Qué funcionalidad tendría mayor impacto en la productividad del cultivo?
18. ¿Qué resultados esperaría ver en los primeros tres meses de uso del sistema?
19. ¿Cómo evaluaría que el sistema está cumpliendo sus expectativas?
20. ¿Existe algo más que considere importante y que no haya sido mencionado?

2.2. Paso 2. Ejecución de la Elicitación

2.2.1. Resultados de la Encuesta

El cuestionario digital fue aplicado mediante Google Forms a tres usuarios potenciales del sistema (personal técnico y administrativo de haciendas palmicultoras de la zona). Los resultados consolidados revelaron las siguientes tendencias:

- El 100
- El 100
- El 66.7
- El 100
- El 66.7
- El 100

2.2.2. Resultados Obtenidos

Las entrevistas semiestructuradas con tres stakeholders clave (Ing. Rodolfo Villafuerte, Ing. Víctor Villafuerte e Ing. Marcos Chasan) y las observaciones etnográficas realizadas en la hacienda La Manuela arrojaron los siguientes hallazgos principales:

- **Problema crítico 1 — Detección tardía de plagas:** el diagnóstico depende exclusivamente del criterio visual de técnicos con experiencia, lo que ocasiona pérdidas significativas cuando el problema no es detectado a tiempo.
““
- **Problema crítico 2 — Escasez de mano de obra calificada:** existe alta rotación de personal técnico fitosanitario, lo que hace inestable el proceso de monitoreo.
- **Problema crítico 3 — Dificultad para estimar cosechas:** las estimaciones actuales son empíricas y no cuentan con respaldo de datos históricos sistematizados.
- La polinización asistida es una actividad crítica para la productividad del cultivo y requiere seguimiento riguroso.
- El riego y la nutrición de las palmas son factores determinantes del rendimiento, pero su control es actualmente manual.
- Existe apertura y disposición del personal administrativo y técnico para adoptar herramientas tecnológicas. ““

La sesión de brainstorming grupal consolidó y agrupó los requisitos crudos obtenidos de las entrevistas, el cuestionario y la observación, produciendo 30 requisitos brutos clasificados por área funcional del sistema.

2.3. Paso 3 Análisis y priorización de requisitos

2.3.1. Clasificación de requisitos

““latex A continuación se presenta la clasificación de los 30 requisitos únicos del SIM-PA, diferenciando Requisitos Funcionales (RF) de Requisitos No Funcionales (RNF) con subcategoría ISO/IEC 25010:2023 [4], y su priorización MoSCoW.

ID	Descripción del Requisito	Tipo	Subcategoría ISO 25010	MoSCoW
RF-01	El sistema debe permitir registrar hasta 5.000 usuarios activos	RF	Adecuación funcional – Completitud	Must
RF-02	El sistema debe autenticar usuarios en 3 segundos o menos	RF	Eficiencia de rendimiento – Comportamiento temporal	Must
RF-03	El sistema debe permitir registrar plantaciones con hasta 10.000 plantas por usuario	RF	Adecuación funcional – Completitud	Must
RF-04	El sistema debe permitir capturar fotografías con resolución mínima de 1280x720 px	RF	Adecuación funcional – Completitud	Must
RF-05	El sistema debe aceptar imágenes JPG, PNG y JPEG de hasta 10 MB	RF	Adecuación funcional – Completitud	Must
RF-06	El sistema debe analizar cada imagen en 10 segundos o menos	RF	Eficiencia de rendimiento – Comportamiento temporal	Must
RF-07	El sistema debe identificar al menos 10 enfermedades de la palma africana	RF	Adecuación funcional – Exactitud	Must
RF-08	El sistema debe reconocer al menos 5 tipos de plagas comunes	RF	Adecuación funcional – Exactitud	Must
RF-09	El sistema debe detectar al menos 6 tipos de deficiencias nutricionales	RF	Adecuación funcional – Exactitud	Must
RF-10	El sistema debe generar diagnóstico para el 100 % de las imágenes válidas procesadas	RF	Adecuación funcional – Completitud	Must
RF-11	El sistema debe mostrar porcentaje de confianza (0–100 %) por diagnóstico	RF	Adecuación funcional – Exactitud	Should
RF-12	El sistema debe mostrar al menos 3 recomendaciones por problema detectado	RF	Adecuación funcional – Completitud	Must
RF-13	El sistema debe sugerir fertilizantes específicos para cada deficiencia	RF	Adecuación funcional – Completitud	Should
RF-14	El sistema debe almacenar mínimo 50.000 diagnósticos históricos	RF	Eficiencia de rendimiento – Capacidad	Must
RF-15	El sistema debe recuperar diagnósticos anteriores en menos de 5 segundos	RF	Eficiencia de rendimiento – Comportamiento temporal	Must
RF-16	El sistema debe generar reportes PDF en 15 segundos o menos	RF	Eficiencia de rendimiento – Comportamiento temporal	Should
RF-17	El sistema debe enviar alertas dentro de 60 segundos tras detección crítica	RF	Adecuación funcional – Completitud	Must
RF-18	El sistema debe permitir comparar hasta 12 análisis mensuales de una planta	RF	Adecuación funcional – Completitud	Could
RF-19	El sistema debe exportar reportes PDF de hasta 100 páginas	RF	Adecuación funcional – Completitud	Should

ID	Descripción del Requisito	Tipo	Subcategoría ISO 25010	MoSCoW
RF-20	El administrador debe poder crear, modificar y eliminar usuarios en 30 segundos o menos	RF	Eficiencia de rendimiento – Comportamiento temporal	Must
RNF-01	El sistema debe mantener disponibilidad mínima del 99 % mensual	RNF	Fiabilidad – Madurez	Must
RNF-02	El sistema debe soportar al menos 200 usuarios concurrentes	RNF	Eficiencia de rendimiento – Utilización de recursos	Must
RNF-03	El modelo IA debe alcanzar precisión mínima del 90 % en validación	RNF	Adecuación funcional – Exactitud	Must
RNF-04	El sistema debe responder a cualquier consulta en menos de 3 segundos	RNF	Eficiencia de rendimiento – Comportamiento temporal	Must
RNF-05	Las contraseñas deben almacenarse con cifrado mínimo de 256 bits	RNF	Seguridad – Confidencialidad	Must
RNF-06	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas cada 24 horas	RNF	Fiabilidad – Recuperabilidad	Must
RNF-07	El sistema debe restaurar información respaldada en menos de 30 minutos	RNF	Fiabilidad – Recuperabilidad	Must
RNF-08	La aplicación debe funcionar en Android versión 10 o superior	RNF	Portabilidad – Adaptabilidad	Must
RNF-09	Un usuario nuevo debe poder completar análisis de imagen en menos de 5 minutos de capacitación	RNF	Usabilidad – Capacidad de aprendizaje	Must
RNF-10	El sistema debe soportar hasta 10.000 usuarios sin degradar el rendimiento más de un 10 %	RNF	Eficiencia de rendimiento – Escalabilidad	Should

Cuadro 2.1: Clasificación de requisitos del SIMPA

2.3.2. Validación y Depuración de Requisitos

El proceso de depuración aplicó las características de calidad de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] para verificar que cada requisito sea: necesario (derivado de necesidad real del stakeholder), no ambiguo (un único significado posible), completo (no omite condiciones), verificable (puede ser validado mediante pruebas), y factible (realizable dentro de las restricciones del proyecto).

Los 30 requisitos brutos (RB-01 a RB-30) fueron revisados y depurados eliminando los que resultaron ser: duplicados semánticos (mismo requisito expresado con diferente redacción), requisitos vagos sin métrica verificable (por ejemplo, “el sistema debe ser rápido” fue reemplazado por tiempos concretos), y requisitos fuera del alcance del sistema (control automático de riego, gestión financiera).

El resultado final es la lista de 30 requisitos únicos consolidados presentada en la tabla anterior.

2.3.3. Análisis de Conflictos, Duplicidades y Consistencia

Durante el análisis se identificó el siguiente conflicto entre requisitos, clasificado según Pohl (2025) [5]:

Campo	Detalle
Requisitos en conflicto	RF-06 (análisis de imagen en 10 s o menos) vs. RNF-03 (precisión IA mínima del 90 %)
Stakeholders involucrados	Administrador del cultivo (prioriza velocidad) vs. Técnico fitosanitario (prioriza exactitud del diagnóstico)
Tipo de conflicto	Conflicto de metas (Pohl [5]): velocidad de procesamiento vs. exactitud del modelo
Estrategia de resolución	Negociación win-win: el sistema ejecutará el análisis rápido (10 s o menos) con el modelo base; el técnico podrá solicitar análisis profundo (60 s o menos) con modelo de mayor precisión. Se documenta como requisito resultante RF-06-R.
Requisito resultante (RF-06-R)	El sistema ofrecerá dos modos de análisis: Modo Rápido (10 s o menos, precisión mínima del 85 %) y Modo Detallado (60 s o menos, precisión mínima del 90 %). El usuario selecciona el modo según la urgencia de la situación.
Compromisos	El equipo se compromete a optimizar el modelo IA para reducir el tiempo del modo detallado en iteraciones futuras.

Cuadro 2.2: Análisis de conflictos entre requisitos

2.3.4. Priorización de Requisitos mediante MoSCoW

La priorización MoSCoW [9] fue aplicada considerando el valor para el stakeholder, la viabilidad técnica en el período académico y la dependencia entre requisitos. El resultado consolidado es:

Categoría	Requisitos	Criterio de inclusión
Must (Obligatorio)	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-12, RF-14, RF-15, RF-17, RF-20, RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09	El sistema no es viable sin estos requisitos. Impacto directo en el problema crítico.
Should (Importante)	RF-11, RF-13, RF-16, RF-19, RNF-10	Agrega valor significativo pero el sistema puede operar sin ellos inicialmente.

Categoría	Requisitos	Criterio de inclusión
Could (Deseable)	RF-18	Mejora la experiencia pero su ausencia no compromete la funcionalidad principal.
Won't (Fuera de alcance)	Control automático de riego, gestión financiera, operación de drones	Explícitamente excluidos del alcance del SIMPA en la fase actual.

Cuadro 2.3: Priorización de requisitos mediante MoSCoW

Adicionalmente, se aplicó el modelo de Kano [9] para diferenciar requisitos básicos (cuya ausencia genera insatisfacción extrema: RF-07, RF-08, RNF-01 y RNF-05), requisitos de rendimiento (su mejora incrementa proporcionalmente la satisfacción: RF-06, RNF-03 y RNF-04) y requisitos de deleite (inesperados pero valorados positivamente: RF-11 y RF-18).

2.4. Paso 4. Modelado de Metas con i* 2.0

El modelado de metas se realizó con el lenguaje i* 2.0 [10], que describe el sistema en términos de actores (agentes, roles, posiciones) y sus intenciones estratégicas (metas, metas blandas, tareas y recursos). Se construyeron el Strategic Dependency Model (SD) y el Strategic Rationale Model (SR).

2.4.1. Actores Identificados

Se identificaron cuatro actores principales del SIMPA, derivados directamente de los stakeholders reales entrevistados:

Actor	Tipo i*	Metas	Tareas	Recursos	Vulnerabilidades
Administrador del Cultivo	Rol	Gestionar el cultivo de palma africana; tomar decisiones informadas	Revisar reportes; supervisar personal; planificar cosechas	Datos históricos del cultivo; reportes PDF	Eficiencia administrativa; confiabilidad de datos
Técnico Fitosanitario	Rol	Detectar y controlar plagas y enfermedades oportunamente	Realizar inspecciones; registrar incidencias; consultar diagnósticos IA	Imágenes de palmas; diagnósticos del sistema	Precisión del diagnóstico; rapidez de respuesta
Trabajador Agrícola	Rol	Ejecutar actividades asignadas correctamente	Registrar labores de riego y polinización; consultar tareas	Dispositivo móvil Android; conexión a internet	Facilidad de uso; disponibilidad del sistema
Sistema (SIMPA)	IA	Analizar imágenes y detectar anomalías automáticamente	Procesar imágenes; generar diagnósticos; emitir alertas; producir reportes	Modelo de machine learning entrenado; base de datos de plagas	Exactitud del modelo superior al 90 %; tiempo de análisis menor o igual a 10 s

Cuadro 2.4: Actores identificados en el modelo i* del SIMPA

2.4.2. Meta Principal

La meta principal del sistema, expresada conforme a las 7 reglas de documentación textual de Pohl (2025) [5], es la siguiente:

META PRINCIPAL – GP-01

El SIMPA debe proveer a los actores del cultivo de palma africana (Administrador del Cultivo, Técnico Fitosanitario y Trabajador Agrícola) las capacidades de registro, monitoreo, diagnóstico inteligente y reporte necesarias para detectar oportunamente plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales, y apoyar la toma de decisiones agrícolas, de modo que la pérdida de producción por problemas fitosanitarios no detectados a tiempo se reduzca en al menos un 30 % respecto al proceso manual actual.

Verificación de las 7 reglas de Pohl [5]:

1. Actor identificado: Sí.
2. Objeto de la meta identificado: Sí.
3. Condición de cumplimiento verificable: Sí.
4. Restricción temporal implícita: Sí.
5. Ausencia de ambigüedad: Sí.
6. Sin mezcla de meta y solución: Sí.
7. Trazable a necesidad del stakeholder: Sí.

2.4.3. Submetas Identificadas

La meta principal se descompone mediante relaciones AND/OR en las siguientes submetas estratégicas:

ID	Submeta	Tipo	Dependencia	Actor responsable
GM-01	Registrar y gestionar información de plantaciones, lotes y trabajadores	AND	Independiente	Administrador del Cultivo
GM-02	Analizar imágenes de palmas y detectar anomalías fitosanitarias automáticamente	AND	Depende de GM-01	Sistema IA (SIMPA)
GM-03	Generar alertas oportunas y recomendaciones de tratamiento	AND	Depende de GM-02	Sistema IA (SIMPA)
GM-04	Estimar producción y cosecha basándose en datos históricos registrados	AND	Depende de GM-01	Administrador del Cultivo
GM-05	Generar reportes estadísticos periódicos para apoyo a la toma de decisiones	AND	Depende de GM-01, GM-02 y GM-03	Administrador del Cultivo

ID	Submeta	Tipo	Dependencia	Actor responsable
GM-06	Registrar actividades de riego, polinización y control fitosanitario	AND	Depende de GM-01	Trabajador Agrícola / Técnico

Cuadro 2.5: Submetas identificadas para el SIMPA

2.4.4. Relación entre Actores y Metas (Strategic Dependency Model)

El Strategic Dependency Model (SD) describe las dependencias estratégicas entre actores, indicando qué actor depende de otro y el tipo de dependencia [10]:

Depender	Dependencia	Tipo de dependencia	Dependee
Administrador del Cultivo	Acceso a diagnósticos de imágenes	Meta blanda (quality)	Sistema IA (SIM-PA)
Administrador del Cultivo	Registros de actividades diarias completos	Tarea (task)	Trabajador Agrícola
Técnico Fitosanitario	Resultados de análisis de imagen con precisión mínima del 90 %	Meta (goal)	Sistema IA (SIM-PA)
Técnico Fitosanitario	Historial de incidencias del lote	Recurso (resource)	Sistema IA (SIM-PA)
Trabajador Agrícola	Asignación de tareas actualizadas	Tarea (task)	Administrador del Cultivo
Sistema IA (SIM-PA)	Imágenes de calidad mínima 1280x720 px	Recurso (resource)	Técnico Fitosanitario
Sistema IA (SIM-PA)	Datos históricos de plagas y tratamientos	Recurso (resource)	Administrador del Cultivo

Cuadro 2.6: Relaciones de dependencia del Strategic Dependency Model

Interpretación del modelo SD: la dependencia más crítica para el SIMPA es la que vincula al Técnico Fitosanitario con el Sistema IA. Si la precisión del modelo de inteligencia artificial cae por debajo del 90 %, la meta del técnico (detectar anomalías oportunamente) no puede cumplirse, generando un efecto cascada sobre la meta principal del sistema.

Esto ratifica RNF-03 como un requisito clasificado en la categoría Must. Asimismo, la vulnerabilidad del Sistema IA respecto a la calidad de las imágenes capturadas (dependencia de recurso) fundamenta directamente los requisitos RF-04 y RF-05.

2.5. Paso 5: Casos de uso e historias de usuario

2.5.1. Casos de uso principales

La Tabla 2.7 presenta los principales casos de uso identificados para el sistema SIMPA. Estos casos de uso representan las funcionalidades esenciales requeridas por los actores del sistema para cumplir sus objetivos dentro del proceso de monitoreo y gestión del cultivo de palma africana.

Cuadro 2.7: Casos de uso principales del SIMPA

ID	Caso de Uso	Descripción
CU-01	Iniciar Sesión	Permite a los usuarios autenticarse y acceder al sistema.
CU-02	Gestionar Usuarios	Permite crear, modificar, consultar y desactivar usuarios del sistema.
CU-03	Registrar Plantación	Permite registrar y administrar información de plantaciones y lotes agrícolas.
CU-04	Capturar Imagen	Permite capturar o cargar imágenes de las palmas para su posterior análisis.
CU-05	Analizar Imagen	Procesa imágenes mediante inteligencia artificial para detectar enfermedades, plagas y deficiencias nutricionales.
CU-06	Consultar Historial	Permite visualizar diagnósticos y análisis realizados anteriormente.
CU-07	Generar Reporte	Permite generar reportes estadísticos y documentos PDF para la toma de decisiones.
CU-08	Gestionar Alertas	Permite notificar eventos críticos detectados durante los análisis realizados por el sistema.

2.5.2. Casos de uso extendidos

Cuadro 2.8: Caso de Uso Extendido CU-01

Caso de uso	
Caso de uso	Iniciar Sesión
Caso de uso ID	CU-01
Actores	Técnico Fitosanitario, Administrador, Trabajador Agrícola
Propósito	Permitir el acceso seguro al sistema.
Resumen	El usuario ingresa sus credenciales y el sistema valida la información.
Tipo	Primario
Precondición	El usuario debe estar registrado.
Curso normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Ingresa usuario y contraseña.	Valida credenciales.
2. Solicita acceso.	Permite el ingreso al sistema.
Postcondición	
Se inicia una sesión activa.	
Cursos alternos	
Credenciales incorrectas	Muestra mensaje de error.
Usuario inactivo	Niega el acceso.

Cuadro 2.9: Caso de Uso Extendido CU-02

Caso de uso	
Caso de uso	Gestionar Usuarios
Caso de uso ID	CU-02
Actores	Administrador
Propósito	Crear, modificar y desactivar usuarios.
Resumen	Permite administrar cuentas del sistema.
Tipo	Primario
Precondición	Administrador autenticado.
Curso normal de eventos	
1. Selecciona gestión de usuarios.	Muestra listado de usuarios.
2. Registra usuario.	Guarda información.
3. Modifica usuario.	Actualiza datos.
4. Cambia estado.	Actualiza estado activo/inactivo.
Postcondición	
Usuarios actualizados correctamente.	
Cursos alternos	
Datos incompletos	Solicita completar información.
Usuario duplicado	Muestra advertencia.

Cuadro 2.10: Caso de Uso Extendido CU-03

Caso de uso	Registrar Plantación
Caso de uso ID	CU-03
Actores	Administrador
Propósito	Registrar lotes y plantaciones.
Resumen	Permite almacenar información agrícola.
Tipo	Primario
Precondición	Usuario autenticado.
1. Ingresar datos del lote.	Verifica información.
2. Confirma registro.	Guarda plantación.
Postcondición	Plantación registrada.
Curso alterno	Datos inválidos.
Respuesta	Solicita corrección.

Cuadro 2.11: Caso de Uso Extendido CU-04

Caso de uso	Capturar Imagen
Caso de uso ID	CU-04
Actores	Técnico Fitosanitario
Propósito	Obtener imagen de la palma africana.
Resumen	El usuario captura o carga una fotografía.
Tipo	Primario
Precondición	Cámara disponible.
1. Captura imagen.	Valida formato.
2. Envía imagen.	Almacena temporalmente.
Postcondición	Imagen disponible para análisis.
Curso alterno	Imagen inválida.
Respuesta	Solicita nueva captura.

Cuadro 2.12: Caso de Uso Extendido CU-05

Caso de uso	Analizar Imagen
Caso de uso ID	CU-05
Actores	Técnico Fitosanitario
Propósito	Detectar enfermedades y plagas.
Resumen	El sistema procesa imágenes mediante IA.
Tipo	Primario
Precondición	Imagen válida registrada.
1. Solicita análisis.	Procesa imagen.
2. Espera resultado.	Genera diagnóstico.
3. Consulta diagnóstico.	Muestra resultados.
Postcondición	Diagnóstico almacenado.
Curso alterno	Error de procesamiento.
Respuesta	Permite reintentar.

Cuadro 2.13: Caso de Uso Extendido CU-06

Caso de uso	Consultar Historial
Caso de uso ID	CU-06
Actores	Técnico Fitosanitario
Propósito	Revisar diagnósticos anteriores.
Resumen	Permite consultar registros históricos.
Tipo	Secundario
Precondición	Existir diagnósticos registrados.
1. Selecciona historial.	Recupera registros.
2. Filtra resultados.	Muestra información.
Postcondición	Historial visualizado.
Curso alternativo	Sin registros.
Respuesta	Muestra mensaje informativo.

Cuadro 2.14: Caso de Uso Extendido CU-07

Caso de uso	Generar Reporte
Caso de uso ID	CU-07
Actores	Administrador
Propósito	Obtener reportes estadísticos.
Resumen	Genera reportes PDF del cultivo.
Tipo	Primario
Precondición	Existir información registrada.
1. Solicita reporte.	Procesa datos.
2. Selecciona formato PDF.	Genera documento.
Postcondición	Reporte disponible para descarga.
Curso alternativo	Sin datos suficientes.
Respuesta	Notifica al usuario.

Cuadro 2.15: Caso de Uso Extendido CU-08

Caso de uso	Gestionar Alertas
Caso de uso ID	CU-08
Actores	Administrador, Técnico Fitosanitario
Propósito	Notificar eventos críticos detectados.
Resumen	El sistema genera alertas automáticas.
Tipo	Primario
Precondición	Existir un diagnóstico crítico.
1. Detecta anomalía crítica.	Genera alerta.
2. Envía notificación.	Registra alerta emitida.
3. Consulta alerta.	Muestra detalles.
Postcondición	Alerta atendida o registrada.
Curso alternativo	Error de envío.
Respuesta	Reintenta notificación.

2.5.3. Diagramas de casos de uso

Los siguientes diagramas representan gráficamente las interacciones entre los actores y las funcionalidades principales identificadas para el Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA). Cada diagrama describe un caso de uso específico y permite visualizar las acciones que los usuarios pueden realizar dentro del sistema.

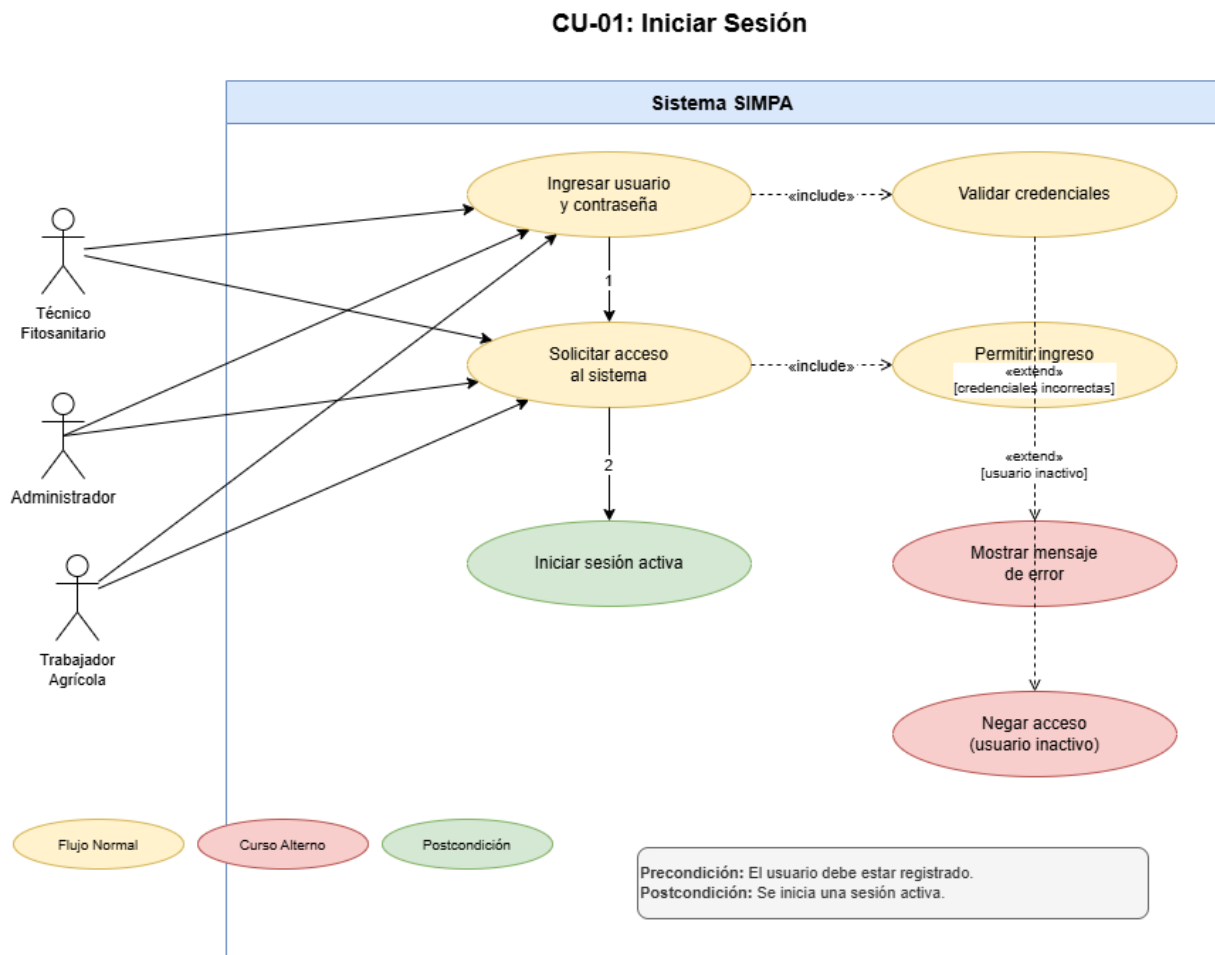


Figura 2.1: Caso de uso CU-01: Iniciar Sesión

CU-02: Gestionar Usuarios

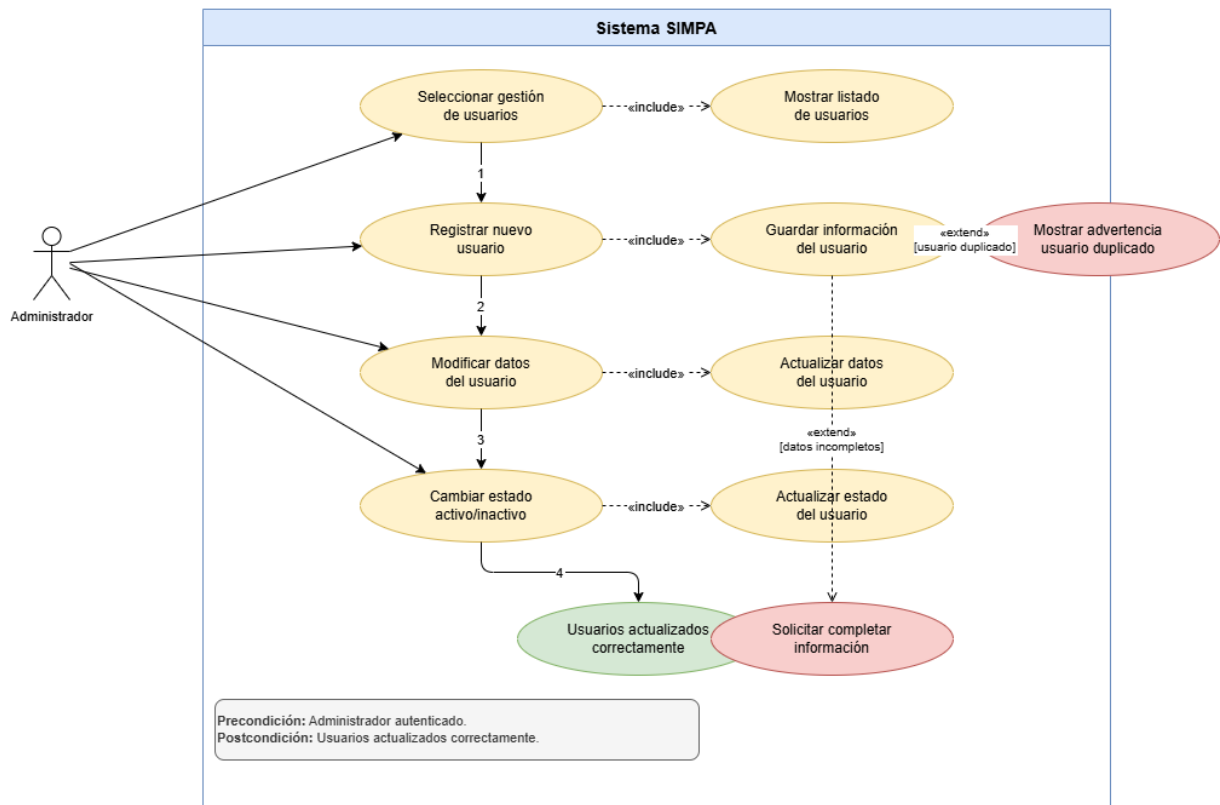


Figura 2.2: Caso de uso CU-02: Gestionar Usuarios

CU-03: Registrar Plantación

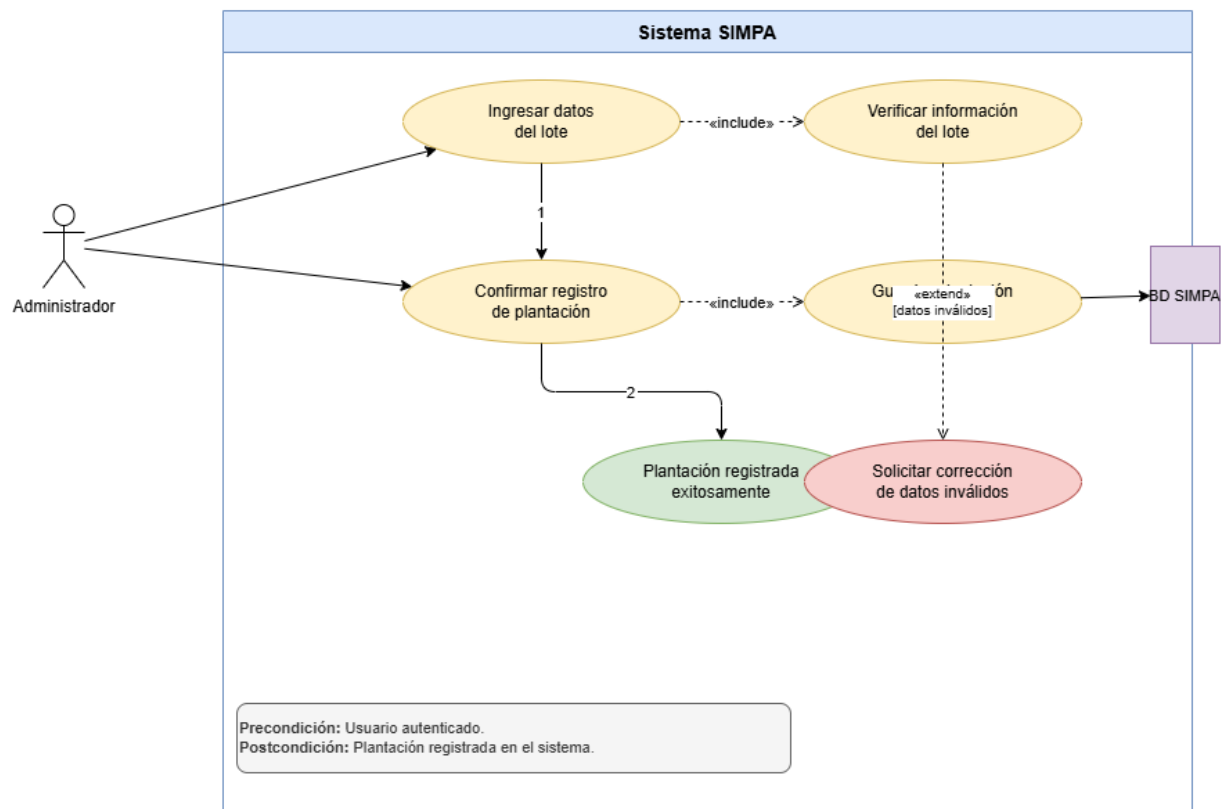


Figura 2.3: Caso de uso CU-03: Registrar Plantación

CU-04: Capturar Imagen

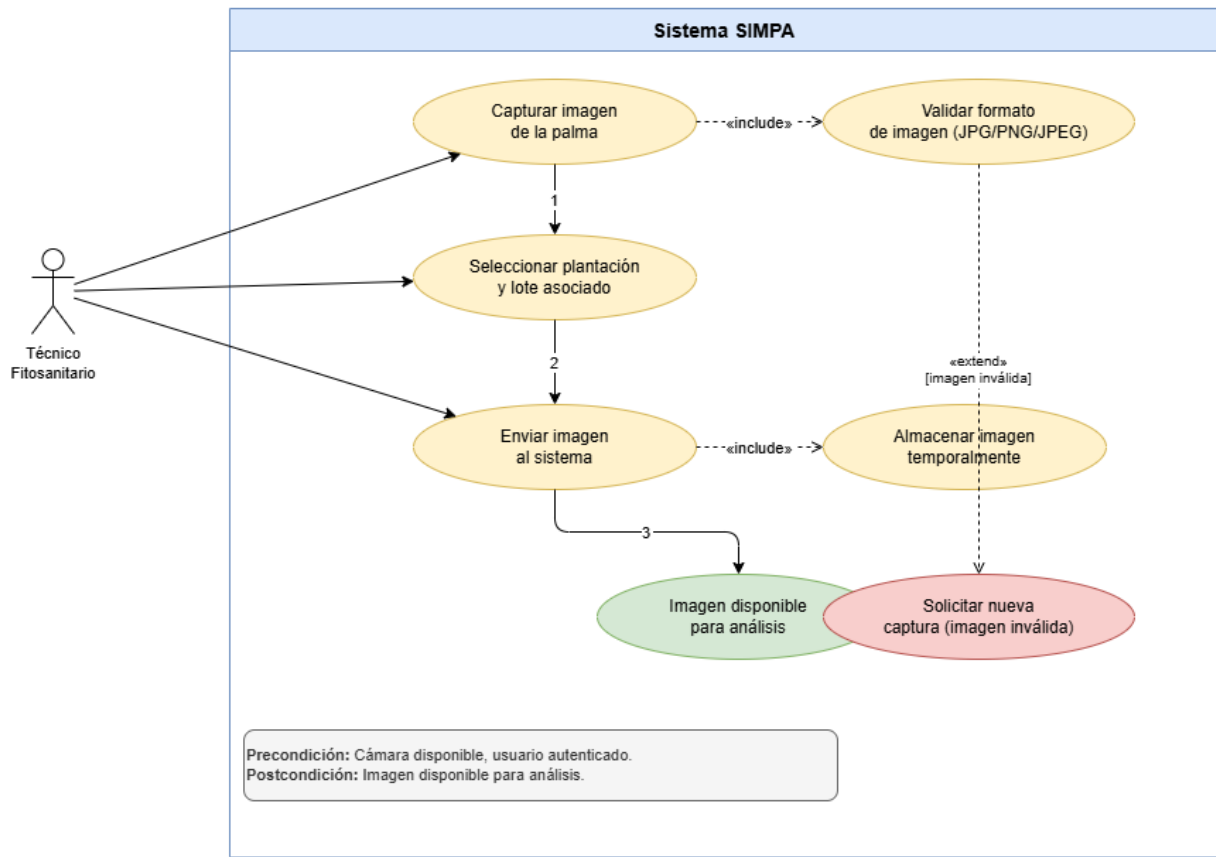


Figura 2.4: Caso de uso CU-04: Capturar Imagen

CU-05: Analizar Imagen

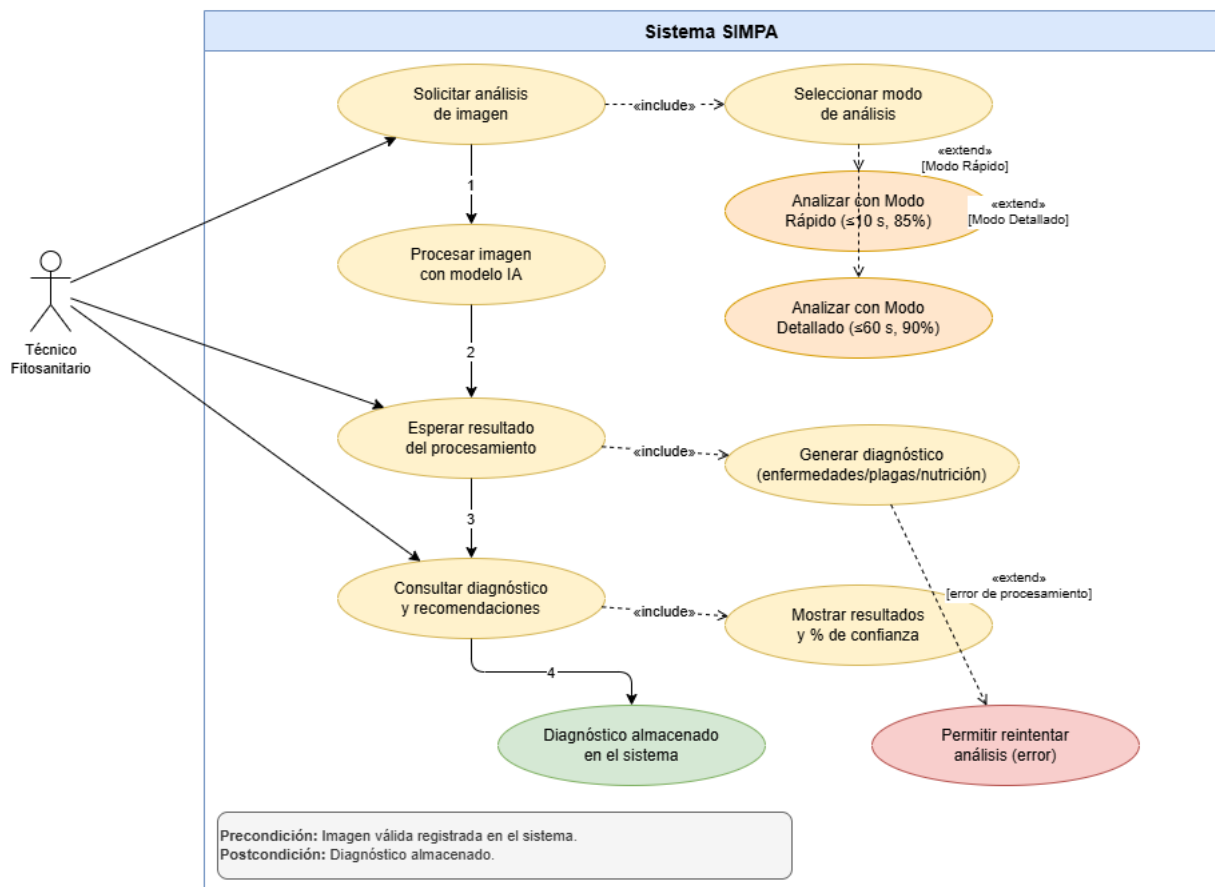


Figura 2.5: Caso de uso CU-05: Analizar Imagen

CU-06: Consultar Historial

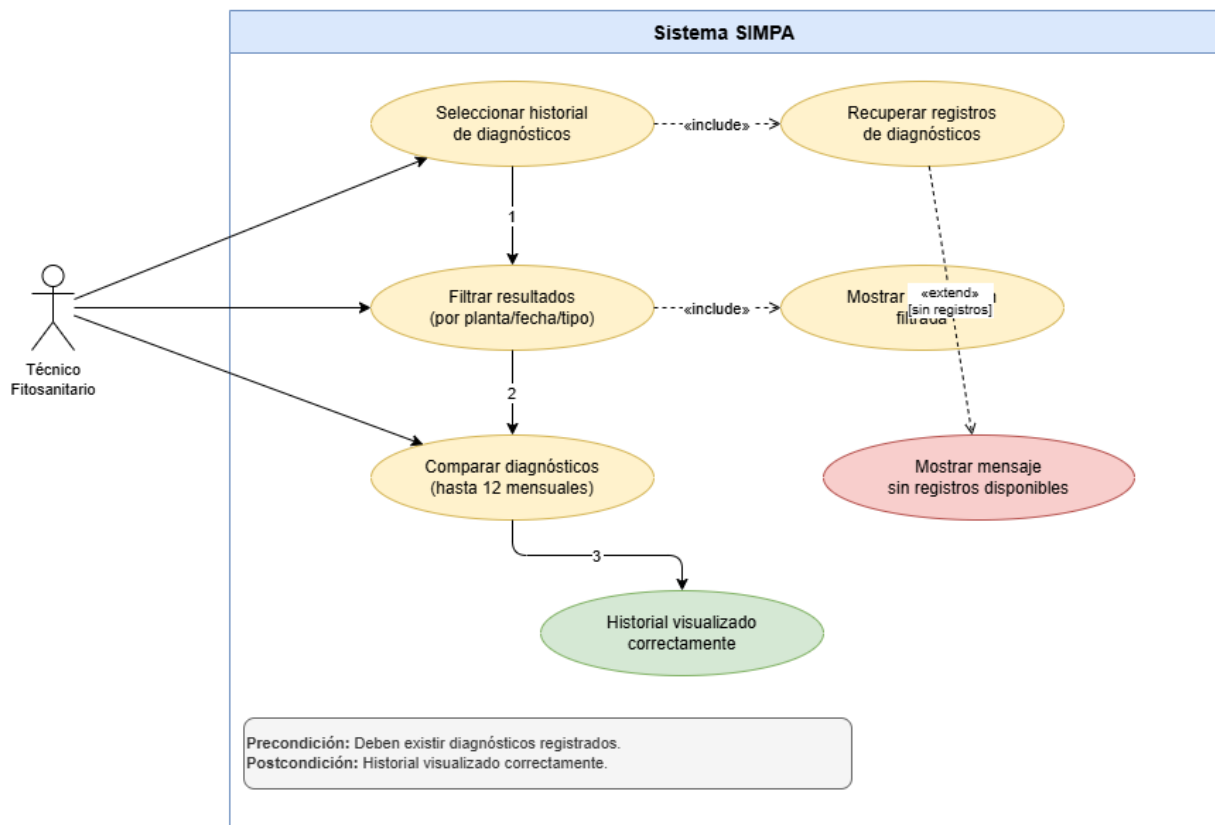


Figura 2.6: Caso de uso CU-06: Consultar Historial

CU-07: Generar Reporte

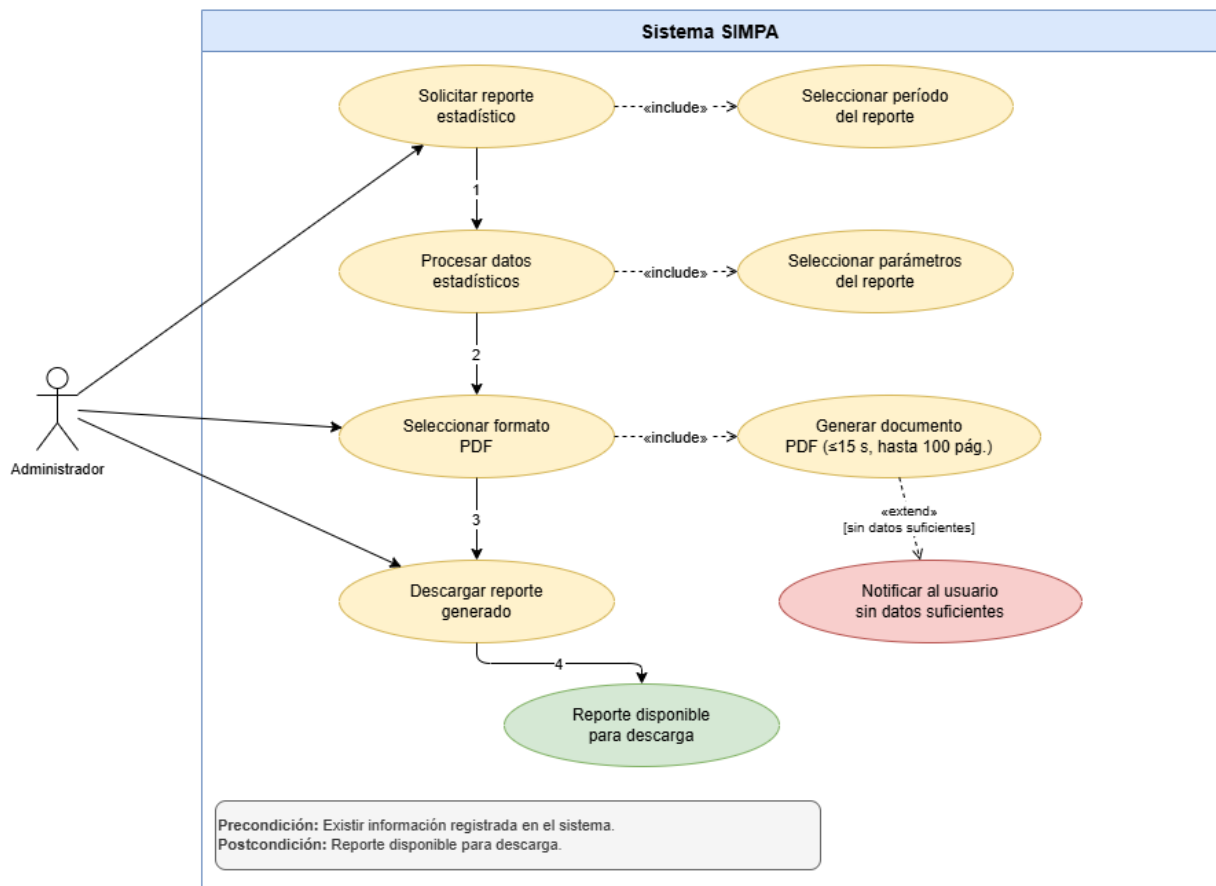


Figura 2.7: Caso de uso CU-07: Generar Reporte

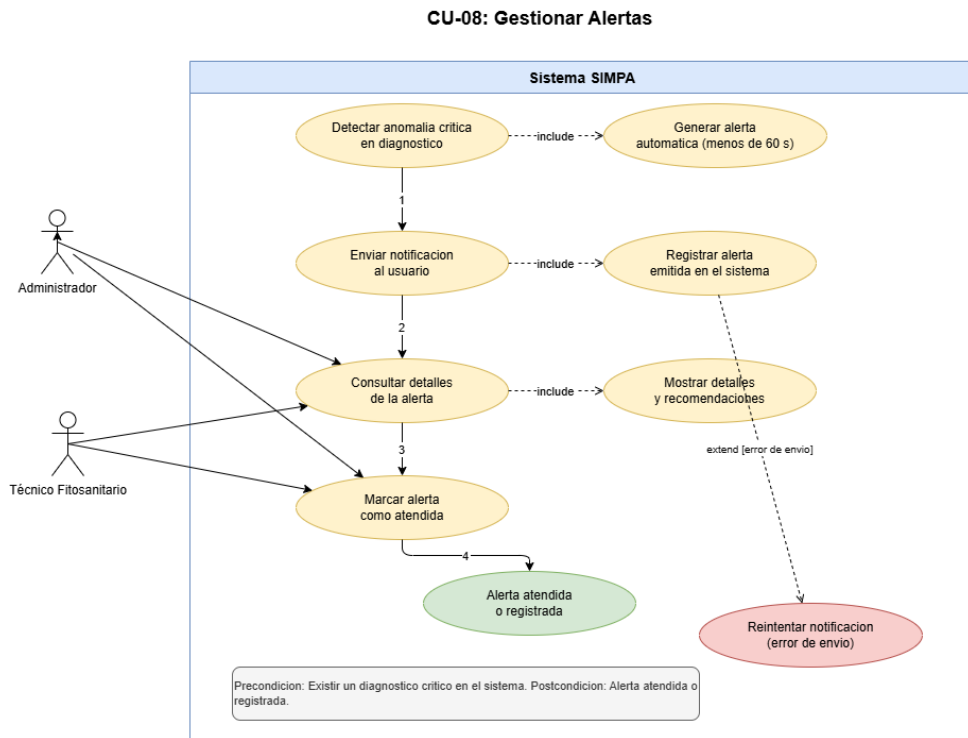


Figura 2.8: Caso de uso CU-08: Gestionar Alertas

2.5.4. Historias de Usuario

Las historias de usuario permiten describir las necesidades de los actores desde una perspectiva orientada al valor que esperan obtener del sistema. Estas historias sirven como base para la definición de funcionalidades y criterios de aceptación durante el desarrollo del proyecto.

Cuadro 2.16: Historias de usuario del sistema SIMPA

ID	Historia de Usuario
HU-01	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder únicamente a las funciones autorizadas según mi rol.
HU-02	Como administrador del cultivo, quiero gestionar usuarios para controlar quién puede acceder al sistema y qué acciones puede realizar.
HU-03	Como administrador del cultivo, quiero registrar plantaciones y lotes para mantener organizada la información agrícola de la hacienda.
HU-04	Como técnico fitosanitario, quiero capturar imágenes de las palmas para enviarlas al sistema y obtener un diagnóstico automático.
HU-05	Como técnico fitosanitario, quiero que el sistema analice imágenes mediante inteligencia artificial para detectar oportunamente enfermedades, plagas o deficiencias nutricionales.
HU-06	Como técnico fitosanitario, quiero consultar diagnósticos anteriores para comparar resultados y realizar seguimiento a las condiciones de las plantas.
HU-07	Como administrador del cultivo, quiero generar reportes estadísticos para apoyar la toma de decisiones relacionadas con el manejo de la plantación.
HU-08	Como administrador o técnico fitosanitario, quiero recibir alertas automáticas cuando se detecten problemas críticos para actuar de manera oportuna y reducir pérdidas en la producción.

Capítulo 3

Conclusiones

A partir de la práctica de elicitación y análisis de requisitos ejecutada sobre el Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA), se formulan las siguientes cinco conclusiones críticas:

1. La combinación de técnicas de elicitación incrementa la completitud de los requisitos.

La aplicación conjunta de entrevistas semiestructuradas, cuestionario digital y observación etnográfica permitió capturar 30 requisitos brutos únicos desde perspectivas complementarias: la entrevista reveló el conocimiento tácito de expertos con décadas de experiencia, el cuestionario cuantificó tendencias entre múltiples usuarios, y la observación directa identificó flujos de trabajo implícitos que los stakeholders no mencionaron espontáneamente.

Este hallazgo coincide con los criterios de selección de técnicas del IREB CPRE FL v3.1 [8], que recomienda combinar técnicas asistidas y de soporte para reducir los sesgos inherentes a cada técnica individual. En el contexto del desarrollo de software en Ecuador, donde las organizaciones agrícolas tienen procesos altamente dependientes del conocimiento personal no documentado, la combinación de técnicas resulta especialmente crítica para construir sistemas que reflejen la realidad operativa del dominio.

2. La clasificación ISO/IEC 25010:2023 obliga a cuantificar los requisitos no funcionales.

La aplicación de la norma ISO/IEC 25010:2023 [4] como marco de clasificación de los RNF reveló que los requisitos iniciales expresados en términos vagos (.^{el} sistema debe ser rápido", "debe ser seguro") carecen de valor operativo porque no pueden ser verificados mediante pruebas.

La cuantificación explícita —tiempo de análisis de imagen ≤ 10 s, disponibilidad $\geq 99\%$ mensual, precisión del modelo $\geq 90\%$, cifrado de contraseñas con ≥ 256 bits— transforma cada RNF en un criterio de aceptación concreto y verificable. Para el desarrollo de software agrícola en Ecuador, donde los contratos con clientes frecuentemente omiten métricas de calidad, este hábito de cuantificación desde la fase de elicitación puede prevenir disputas y retrabajos costosos en etapas avanzadas del proyecto.

3. El modelo i* 2.0 expone vulnerabilidades estratégicas no visibles en los requisitos textuales.

La construcción del Strategic Dependency Model (SD) evidenció que la cadena de valor del SIMPA tiene un punto crítico de falla: la calidad de las imágenes capturadas por el Técnico Fitosanitario determina directamente la precisión del modelo de IA, que a su vez determina la utilidad de las alertas para el Administrador.

Esta dependencia en cadena no era evidente en la lista de requisitos textuales. El lenguaje i^* 2.0 [10], al modelar las dependencias entre actores en términos de metas, tareas, recursos y metas blandas, permite identificar estos riesgos estratégicos tempranamente y traducirlos en requisitos de calidad (RF-04, RF-05, RNF-03) con mayor fundamento. Este tipo de análisis es especialmente valioso en proyectos complejos donde múltiples actores interactúan con el sistema de formas interdependientes.

4. La priorización MoSCoW y el modelo de Kano revelan el núcleo de valor del sistema.

La aplicación combinada de MoSCoW [9] y el modelo de Kano [9] permitió distinguir los requisitos que garantizan la viabilidad mínima del sistema (Must: 24 requisitos) de aquellos que agregan valor diferencial (Should: 5) o que generan deleite en el usuario (Could: 1).

El hallazgo más relevante es que los requisitos de IA para detección de plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales (RF-07, RF-08, RF-09) son clasificados simultáneamente como Must en MoSCoW y como requisitos de rendimiento en Kano: su ausencia total haría el sistema inviable, pero su mejora incremental (más enfermedades detectadas, mayor precisión) genera proporcional incremento de valor.

Para los equipos de desarrollo en Ecuador, esta doble clasificación ofrece un criterio claro para definir el MVP (Producto Mínimo Viable) del SIMPA en una primera iteración.

5. La negociación de conflictos entre requisitos produce soluciones de mayor calidad que la imposición unilateral.

El conflicto identificado entre RF-06 (velocidad de análisis ≤ 10 s) y RNF-03 (precisión $\geq 90\%$) refleja una tensión real y frecuente en sistemas de IA: la velocidad y la exactitud son objetivos parcialmente contrapuestos desde el punto de vista computacional.

La estrategia de negociación win-win adoptada —ofrecer dos modos de análisis según la urgencia de la situación— satisface las necesidades del Administrador (rapidez para decisiones operativas inmediatas) y del Técnico Fitosanitario (exactitud para diagnósticos críticos) sin sacrificar ninguna de las dos metas.

Esta experiencia ilustra que, conforme a Pohl (2025) [5], los conflictos entre requisitos no son obstáculos sino oportunidades para descubrir soluciones más ricas que las planteadas originalmente por cada stakeholder por separado. En el contexto del desarrollo de software en Ecuador, donde la comunicación directa entre técnicos y clientes es frecuente, institucionalizar procesos formales de negociación de requisitos puede mejorar significativamente la calidad final de los sistemas entregados.

Capítulo 4

Referencias

1. IEEE/ISO/IEC, “29148:2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering,” IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
2. IEEE/ISO/IEC, “15288:2023 — System Life Cycle Processes,” IEEE, 2023.
3. IEEE/ISO/IEC, “12207:2017 — Software Life Cycle Processes,” IEEE, 2017.
4. ISO/IEC, “25010:2023 — Systems and Software Quality (SQuaRE),” ISO, 2023.
5. K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin: Springer, 2025.
6. H. Washizaki (Ed.), *SWEBOK Guide v4.0*, IEEE Computer Society, 2024.
7. PMI, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.
8. IREB, “Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level — Syllabus v3.1,” IREB, 2022.
9. D. Leffingwell and D. Widrig, *Managing Software Requirements: A Use Case Approach*, 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.
10. E. S.-K. Yu, “i* 2.0 — Social Modeling for Requirements Engineering,” in *Social Modeling for Requirements Engineering*, E. Yu et al., Eds. Cambridge, MA: MIT Press, 2011.
11. M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston: Addison-Wesley, 2004.
12. S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*, 3rd ed. Boston: Addison-Wesley, 2012.

Capítulo 5

Anexos

5.1. Acta de Entrevista

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA
Y USO DE INFORMACIÓN**

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana
Organización: Hacienda La Manuela
Fecha: 23-05-2026

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO
Yo, Victor Villafuerte Pera, con cédula de ciudadanía N.º 1307771946, con el cargo de Asesor Técnico acepto participar de manera libre y voluntaria en una entrevista realizada como parte del proceso de levantamiento de información para el proyecto académico denominado "Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana".

OBJETIVO
La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos dentro de la asignatura Ingeniería de Requisitos, con el propósito de identificar procesos, necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y mantenimiento de cultivos de palma africana.

AUTORIZACIÓN
Autorizo que la información entregada durante la entrevista sea registrada, analizada e incorporada en documentos académicos, modelos de requisitos, diagramas, actas, informes y demás entregables relacionados con el proyecto. Esta autorización no implica uso comercial de la información.

CONFIDENCIALIDAD
Los estudiantes responsables del proyecto se comprometen a utilizar la información únicamente con fines académicos y a no emplearla para actividades ajenas al desarrollo del proyecto universitario.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE
Mi participación es voluntaria. Puedo negarme a responder preguntas, solicitar aclaraciones sobre el proyecto o retirarme de la entrevista antes de su finalización. Entiendo que no recibiré compensación económica por mi participación.

DECLARACIÓN FINAL
Dejo constancia de que he leído y comprendido este consentimiento, y acepto participar voluntariamente en la entrevista relacionada con el proyecto mencionado.

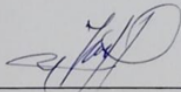

Firma

Figura 5.1: Acta de entrevista realizada a los stakeholders

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA
Y USO DE INFORMACIÓN**

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Organización: Hacienda La Manuela

Fecha: 23-05-2026

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo, Rodolfo Ivan Villafuerte Pedraza con cédula de ciudadanía N.º 1715045158, con el cargo de Administrador General acepto participar de manera libre y voluntaria en una entrevista realizada como parte del proceso de levantamiento de información para el proyecto académico denominado "Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana".

OBJETIVO

La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos dentro de la asignatura Ingeniería de Requisitos, con el propósito de identificar procesos, necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y mantenimiento de cultivos de palma africana.

AUTORIZACIÓN

Autorizo que la información entregada durante la entrevista sea registrada, analizada e incorporada en documentos académicos, modelos de requisitos, diagramas, actas, informes y demás entregables relacionados con el proyecto. Esta autorización no implica uso comercial de la información.

CONFIDENCIALIDAD

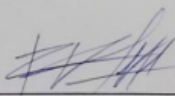
Los estudiantes responsables del proyecto se comprometen a utilizar la información únicamente con fines académicos y a no emplearla para actividades ajenas al desarrollo del proyecto universitario.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Mi participación es voluntaria. Puedo negarme a responder preguntas, solicitar aclaraciones sobre el proyecto o retirarme de la entrevista antes de su finalización. Entiendo que no recibiré compensación económica por mi participación.

DECLARACIÓN FINAL

Dejo constancia de que he leído y comprendido este consentimiento, y acepto participar voluntariamente en la entrevista relacionada con el proyecto mencionado.



Firma

Figura 5.2: Acta de entrevista realizada a los stakeholders

5.2. Diagrama SR y SD

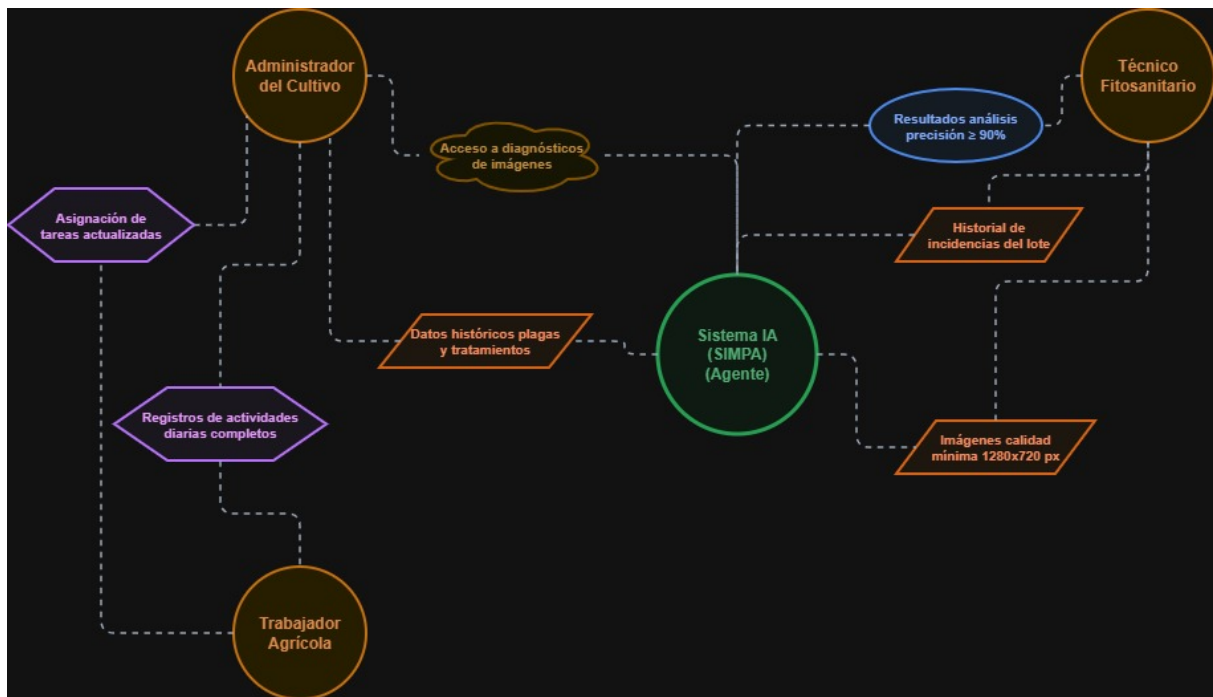


Figura 5.3: Diagrama SR

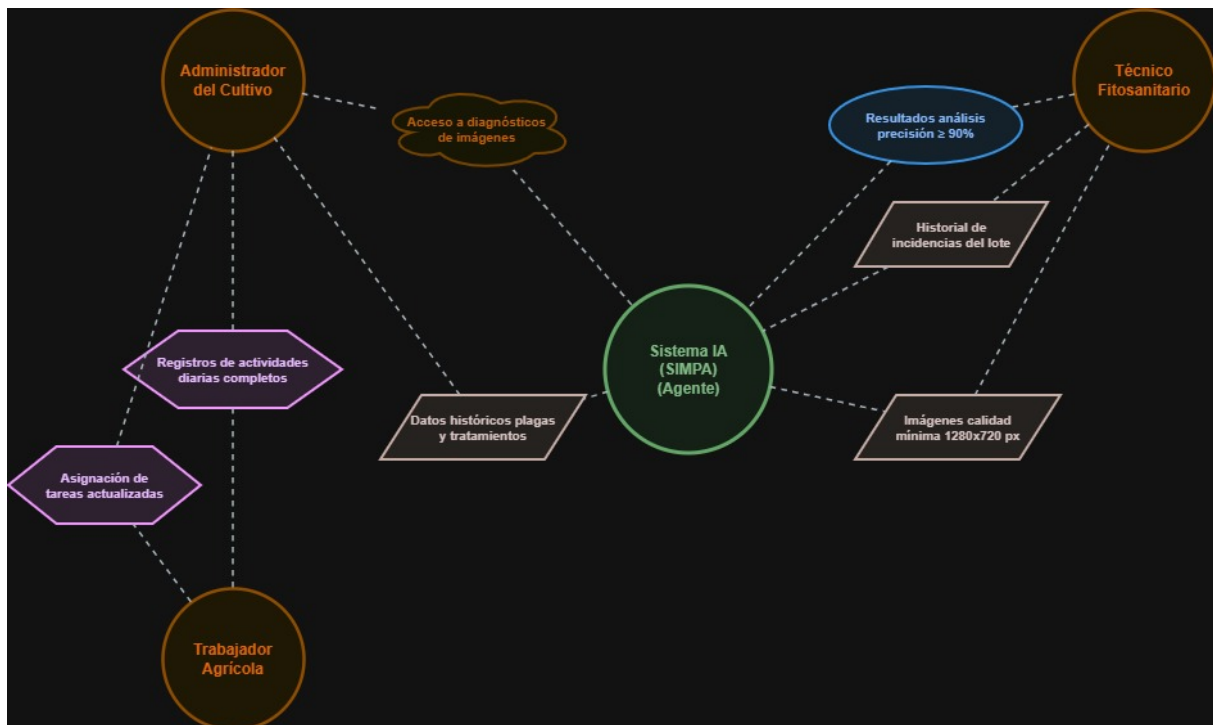


Figura 5.4: Diagrama SD

5.3. Declaración de uso de herramientas de IA

Durante el desarrollo del proyecto SIMPA (Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana), se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en diversas actividades relacionadas con la ingeniería de requisitos. Su aplicación permitió asistir en la organización de la información obtenida durante la elicitación, la redacción y refinamiento de requisitos funcionales y no funcionales, la elaboración de casos de uso, historias de usuario y otros artefactos necesarios para la documentación del sistema.

Asimismo, la Inteligencia Artificial fue empleada como recurso de apoyo para generar propuestas preliminares de entrevistas, cuestionarios y estructuras documentales, contribuyendo a mejorar la eficiencia en el proceso de análisis y especificación de requisitos. No obstante, todas las sugerencias y contenidos generados fueron revisados, contrastados y validados por los integrantes del equipo de trabajo, garantizando que los resultados finales reflejen fielmente las necesidades identificadas en los stakeholders, los objetivos del proyecto y el contexto real del cultivo de palma africana.

5.4. Link del repositorio de GitHub

<https://github.com/poolgen/Practica-experimental—Unidad-II>